



**АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
МУИВ – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА ПО ИТ-
ДИСЦИПЛИНАМ – «ИТОС»**

МУИВ 762.02.00.00.000 И4

Руководство преподавателя

Москва 2025

Име. № подлп	Подпись и дата	Взам. и.и.е. №	Име. № подлп	Подпись и дата

Содержание

1	Введение.....	3
2	Функциональное назначение	4
3	Алгоритм работы ИТОС.....	5
3.1	Вход в личный кабинет.....	5
3.2	Главная страница сайта	5
3.3	Страница «Часто задаваемые вопросы»	6
3.4	Страница «О программе»	7
3.5	Страница «Контакты».....	8
3.6	Страница «Технологии обработки естественного языка»	9
3.7	Разведочный анализ данных (EDA) для текстовых данных	10
3.8	Страница «Статистика»	11
4	Скачивание отчета.....	13
5	Работа с данными в Excel (краткий алгоритм анализа).....	14
6	Требования к техническому окружению	15
7	Частые вопросы	16
8	Техподдержка	17
9	Краткая памятка	18
10	Глоссарий.....	19
	Лист регистрации изменений.....	20

Подпись и дата	
Имя, Подпись	
Взам. и.и. №	
Подпись и дата	
Имя, Подпись	

					МУИВ 762.02.00.00.000 И4					
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дат						
Разраб.		А.А. Бадмаева			Руководство преподавателя			Лит.	Лист	Листов
Провер.		А.С. Простомолотов							2	20
								ЧОУВО «Московский университет им.С.Ю.Витте»		
Н. Контр.		Е.Е. Сурина								
Утверд.		С.А. Зайцев								

1 Введение

МУИВ – образовательная статистика по ИТ-дисциплинам представляет собой автоматизированную систему для определения тональности отзывов студентов по преподаваемым дисциплинам факультета информационных технологий с помощью нейросети.

Данный документ является частью описания программного обеспечения (далее – комплекс ПО), выполненного на языке программирования Python с использованием фреймворка Django, а также системы управления базами данных PostgreSQL.

Документ является совмещением следующих документов согласно ЕСПД:

- Описание применения, по ГОСТ 19.502;
- Руководство оператора, по ГОСТ 19.505;

Документ предназначен в качестве руководства преподавателям, эксплуатирующим ИТОС.

Име Модиф	Подпись и дата	Взам ише №	Ише Модиф	Подпись и дата						Лис
										3
					Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат	

МУИВ 762.02.00.00.000 И4

2 Функциональное назначение

ИТОС применяется в качестве интеллектуальной системы, которая собирает анонимные отзывы студентов по каждой ИТ-дисциплине. Для преподавателя система несет следующие функции:

- - возможность скачать Excel-отчёт по ИТ-дисциплинам за прошедший период;
- - получить структурированные данные: код отзыва, текст, дисциплина, числовая оценка (0-2) и текстовая формулировка;
- - возможность быстро находить «слабые места» курса и отслеживать динамику качества преподавания.

Преподаватели агрегированную обратную связь для улучшения качества образования.

Име. № пп	Подпись и дата	Взам. или №	Име. № пп	Подпись и дата						Лис
										4
					Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат	МУИВ 762.02.00.00.000 И4

3 Алгоритм работы ИТОС

3.1 Вход в личный кабинет

1. Откройте браузер и перейдите на главную страницу портала (рисунок 1).

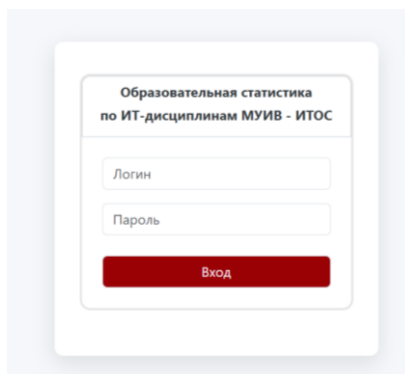


Рисунок 1. Вход в личный кабинет

2. Введите логин и пароль.
3. После успешного входа вы автоматически попадёте на главную страницу сайта.

3.2 Главная страница сайта

Схема страницы

- **Шапка:** логотип МУИВ (переход на главную страницу сайта), навигация по разделам (рисунок 2). При наведении на пункты меню появляется подсветка.

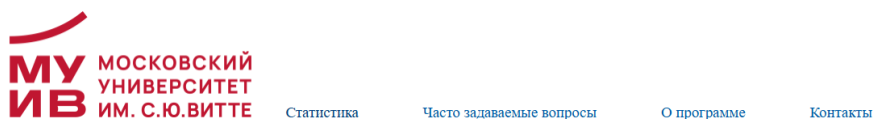


Рисунок 2. Шапка сайта ИТОС

- **Блок «Технологии обработки естественного языка» (рисунок 3):** заголовок с кнопкой, которая ведет на другую страницу, а также рисунок искусственного интеллекта.

Технологии обработки
естественного языка

Подробнее



Рисунок 3. Блок «Технологии обработки естественного языка»

- **Информационный блок:** заголовок с информацией о целях создания ИТОС (рисунок 4).

Имя, Подпись	Подпись и Дата				
	Имя, Подпись				
	Взам. и.и. №				
	Подпись и Дата				
Имя, Подпись					
	Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат
МУИВ 762.02.00.00.000 И4					Лис
					5

Становимся с каждым годом лучше для вас!

ИТОС разработан для улучшения качества образования. Нам важна обратная связь от студентов. Каждый отзыв будет проанализирован нейросетью и загружен в базу данных с индикацией эмоциональности отзыва.

Рисунок 4. Информационный блок

- Блок «ИТОС в цифрах и фактах»: содержит информацию в карточках с главными цифрами, относящимися к созданию ИТОС (рисунок 5).



Рисунок 5. Блок «ИТОС в цифрах и фактах»

- Блок «Подвал»: содержит кликабельный логотип МУИВ и логотип ИТОС (рисунок 6).



Рисунок 6. Подвал сайта.

3.3 Страница «Часто задаваемые вопросы»

Схема страницы

- Шапка: логотип МУИВ, навигация по разделам (рисунок 7). При наведении на пункты меню появляется подсветка.



Рисунок 7. Шапка сайта на странице «Часто задаваемые вопросы»

- Блок заголовка, картинки и хлебных крошек (рисунок 8). По нажатию на кнопку «Главная» на хлебных крошках можно вернуться на главную страницу сайта.

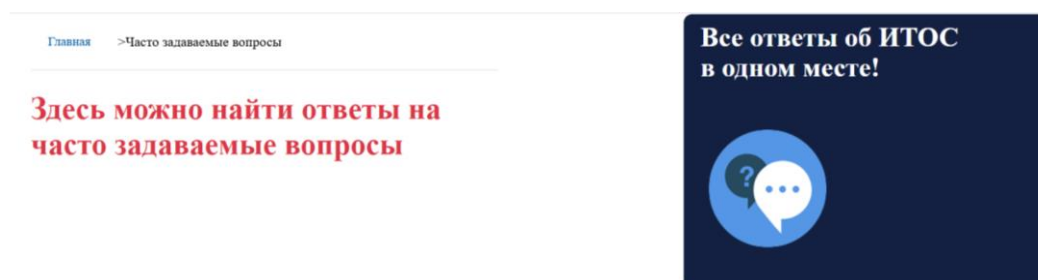


Рисунок 8. Блок заголовка, картинки и хлебных крошек

- Блок часто задаваемых вопросов и ответов на них: заголовки с вопросами и ответы на них (рисунок 9).

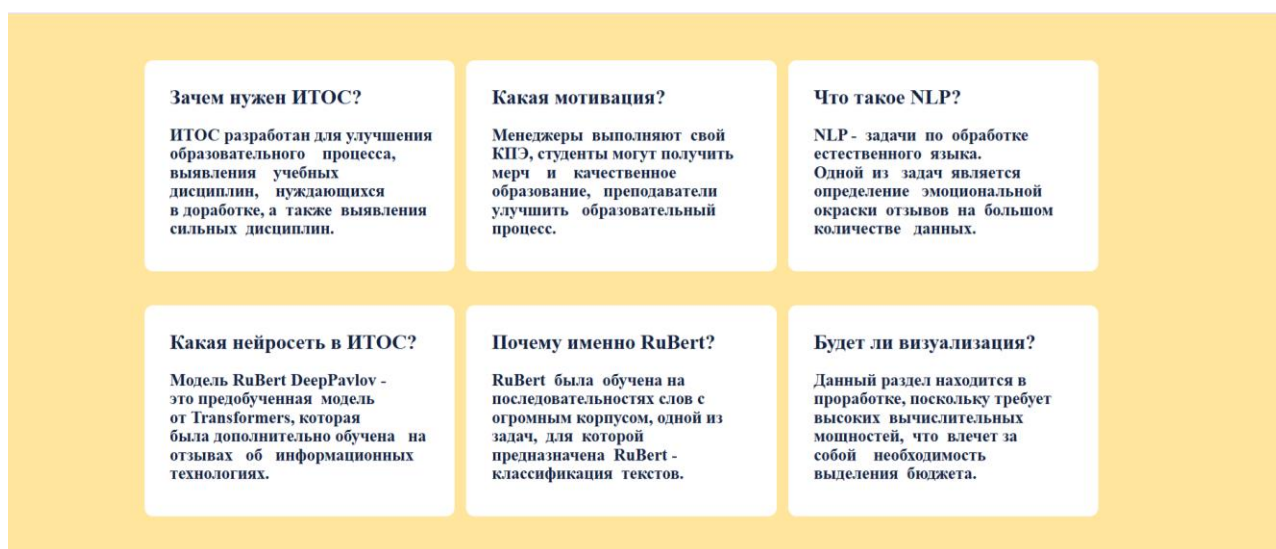


Рисунок 9. Блок часто задаваемых вопросов и ответов на них

- Блок «Подвал»: содержит кликабельный логотип МУИВ и логотип ИТОС (рисунок 6).

3.4 Страница «О программе»

Схема страницы

- Шапка: логотип МУИВ, навигация по разделам (рисунок 10). При наведении на пункты меню появляется подсветка.

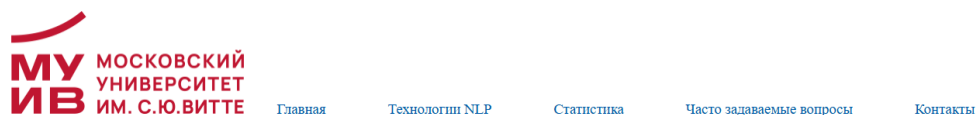


Рисунок 10. Шапка сайта на странице «О программе»

- Блок заголовка, картинки и хлебных крошек (рисунок 11). По нажатию на кнопку «Главная» на хлебных крошках можно вернуться на главную страницу сайта.

Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата	</				



- **Блок информации о программе и документации, доступной к скачиванию:** заголовки с информацией о версии программы, языках программирования и нейросети (рисунок 12). При наведении на кнопку с документацией она подсвечивается и внизу слева видна ссылка на скачиваемый документ в формате pdf (рисунок 13), при нажатии документ скачивается в загрузки. В случае скачивания «Руководства для пользователей скачивается данное руководство пользователя для студента, для других ролей – пользователей скачивается руководство для роли пользователя.

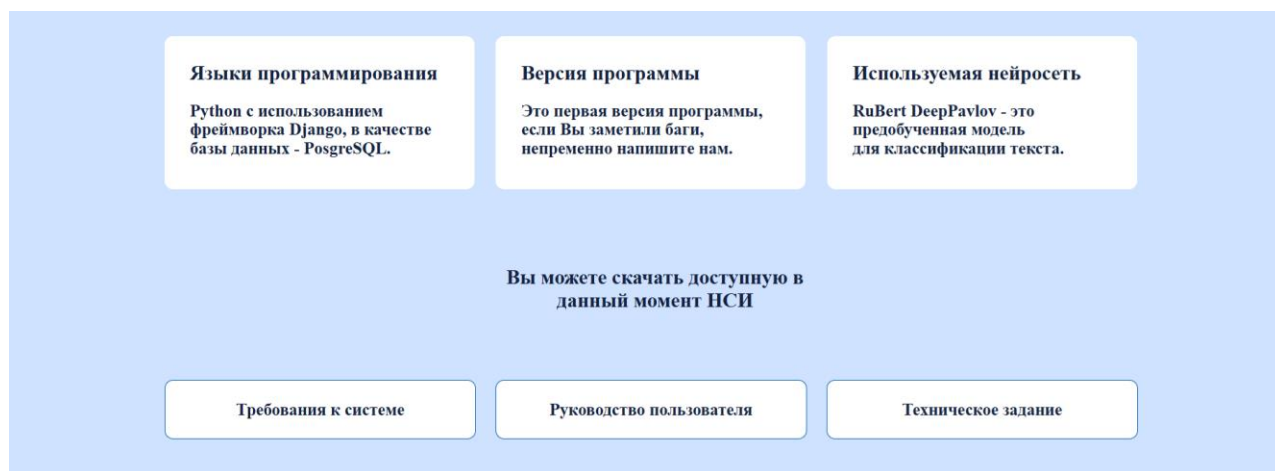


Рисунок 12. Блок информации о программе и документации, доступной к скачиванию



Рисунок 13. Наведение на кнопку скачивания на странице «О программе»

- **Блок «Подвал»:** содержит кликабельный логотип МУИВ и логотип ИТОС (рисунок 6).

3.5 Страница «Контакты»

Схема страницы

- **Шапка:** логотип МУИВ, навигация по разделам (рисунок 14). При наведении на пункты меню появляется подсветка.

Рисунок 14. Шапка страницы «Контакты»

- Блок заголовка, картинки и хлебных крошек (рисунок 15). По нажатию на кнопку «Главная» на хлебных крошках можно вернуться на главную страницу сайта.

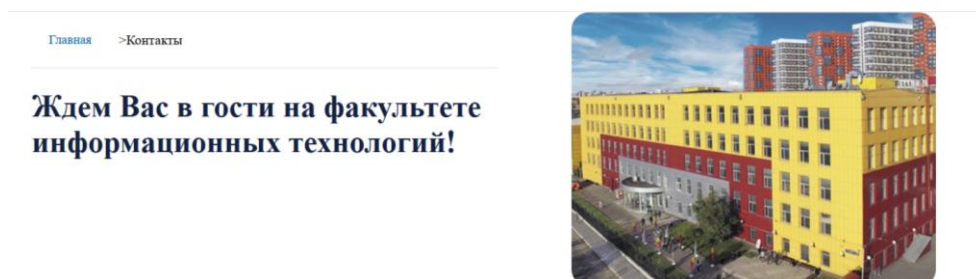


Рисунок 15. Блок заголовка, картинки и хлебных крошек на странице «Контакты»

- Блок контактных данных (рисунок 16).



Рисунок 16. Блок контактов.

- Блок «Подвал»: содержит кликабельный логотип МУИВ и логотип ИТОС (рисунок 6).

3.6 Страница «Технологии обработки естественного языка»

Схема страницы

- Шапка: логотип МУИВ, навигация по разделам (рисунок 17). При наведении на пункты меню появляется подсветка.

Рисунок 17. Шапка страницы «Технологии обработки естественного языка»

4. Повышаете качество преподавания ИТ-дисциплин.

[Скачать отчет](#)

12

4 Скачивание отчета

1. На странице «Статистика» нажмите красную кнопку «Скачать отчёт».
2. Подождите 3-10 с — система формирует файл Excel.
3. Файл автоматически попадает в папку «Загрузки» вашего компьютера.
4. Откройте файл. Пример строки в отчете:

Код отзыва	Название дисциплины	Текст отзыва	Семестр после изучения	Дата загрузки отзыва	Оценка	Название оценки
18234	Базы данных	Объясняет доступно, но мало практики	3	30.08.2025	1	Нейтральная

0 баллов – отзыв негативный

1 балл – отзыв нейтральный

2 балла – отзыв положительный

Име	№ докум.	Подпись	Дата	Взам	Име	№ докум.	Подпись	Дата	
Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат	МУИВ 762.02.00.00.000 И4				Лис
									13

5 Работа с данными в Excel (краткий алгоритм анализа)

1. Создайте копию файла, чтобы оригинал остался неизменным.
2. Включите фильтр (Ctrl+Shift+L).
3. Отфильтруйте по колонке «Название дисциплины» — оставьте только интересные.
4. Добавьте сводную таблицу:
 - строки — «оценка»;
 - значения — «количество оценок». Получите распределение 2-1-0.
5. Создайте облако тегов:
 - скопируйте тексты отзывов с оценками ≤ 3 ;
 - вставьте в онлайн-сервис wordclouds.com (или тег-клауд в Python) — наглядно увидите, какие слова чаще всего упоминаются: «тесты», «лекции» и т.д.
6. Сформулируйте 1-2 конкретных улучшения курса и внесите их в рабочую программу.

Имя	Подпись	Дата				МУИВ 762.02.00.00.000 И4	Лис
Имя	Подпись	Дата					14
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата					
Имя	Подпись	Дата	Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат

6 Требования к техническому окружению

ОС: Windows 10/11, macOS ≥ 12, Ubuntu ≥ 20.04.

Браузер: Chrome ≥ 110, Firefox ≥ 110, Edge ≥ 110.

Име Номер	Подпись и Дата	Взам или №	Име Номер	Подпись и Дата						МУИВ 762.02.00.00.000 И4	Лис	
												15
					Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат			

7 Частые вопросы

Вопрос: При нажатии «Скачать отчёт» не формируется файл к скачиванию или формируется пустой файл. В отчёте пусто, хотя студенты точно оставляли отзывы.

Ответ: Напишите на itos@muiv.ru с темой «Нет данных в отчёте» — укажите ФИО и дисциплины предыдущего семестра.

Име	№ докум.	Подпись	Дата	Взам	Име	№ докум.	Подпись	Дата	
Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат	МУИВ 762.02.00.00.000 И4				Лис
									16

8 Техподдержка

- Email: itos@muiv.ru
- Время ответа: 1 рабочий день.
- Часы работы техподдержки: пн-пт 09:00-18:00 (МСК), перерыв 13:00-14:00.
- При обращении всегда прикладывайте скриншот и указывайте свой Логин.

Име Номер	Подпись и Дата	Взам или №	Име Номер	Подпись и Дата						Лис
					Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат	

МУИВ 762.02.00.00.000 И4

17

9 Краткая памятка

1. Войти → 2. Скачать отчёт → 3. Проанализировать Excel. → 4. Предложить улучшение ИТ-дисциплин.

Студенты довольны, а Вы в топе!

Вопросы: itos@muiv.ru

Успехов в совершенствовании качества образовательных ИТ-курсов и добро пожаловать в ИТОС!

Име № п/п	Подпись и дата	Взам и/ли №	Име № п/п	Подпись и дата						Лис
										18
Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат	МУИВ 762.02.00.00.000 И4					

10 Глоссарий

КПЭ – ключевой показатель эффективности преподавателя.

EDA – exploratory data analysis – разведочный анализ данных.

NLP – natural language processing, модуль анализа тональности русскоязычных текстов.

Шаблон отчета – файл-образец, гарантирующий корректную загрузку.

Име № п/п	Подпись и дата	Взам ише №	Ише № п/п	Подпись и дата						Лис
Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат	МУИВ 762.02.00.00.000 И4					19

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов				Всего листов в документе	№ документа	Подпись	Дата
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных				
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								

Име Номер	Подпись и Дата
Взам име №	Име Номер
Подпись и Дата	
Име Номер	

Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат

МУИВ 762.02.00.00.000 И4

